LEMBAR KERJA (LK) 4

Refleksi Praktik Pembelajaran Mandiri

Nama Mahasiswa	: Ilham Kurnia Septiadi
NIM	: 25105260463
Prodi/Bidang Studi	: Informatika
Sekolah PPL Mandiri	: SMKN 5 Yogyakarta
Refleksi ke	: Siklus 4

A. Refleksi Kegiatan Praktik Pembelajaran Mandiri

1. Bagaimana kegiatan apersepsi dapat membantu murid memahami tujuan pembelajaran yang akan dicapai?

   Jawaban:

   Kegiatan apersepsi pada Siklus 4 menunjukkan kematangan desain instruksional yang paling optimal dibandingkan siklus-siklus sebelumnya karena langsung membumikan konsep abstrak algoritma dan *flowchart* ke dalam dunia nyata serta aktivitas bengkel praktik Kelas X Kriya Kreatif Kulit di SMKN 5 Yogyakarta. Pada 15 menit kegiatan awal pembelajaran, setelah guru membuka kelas dengan salam, doa bersama, pemeriksaan kehadiran, dan pelaksanaan *pre-test* melalui media pembelajaran web interaktif untuk memetakan kemampuan awal peserta didik, guru membangun suasana belajar yang positif dengan mengaitkan materi Informatika langsung dengan kegiatan produksi produk kulit yang sangat dekat dengan keseharian mereka.

   Untuk menjembatani karakteristik peserta didik yang memiliki kemampuan awal beragam agar tidak merasa kesulitan saat mengubah cerita permasalahan menjadi langkah-langkah logis, guru mengajukan tiga pertanyaan apersepsi yang sederhana namun menggugah nalar kritis, yaitu: *"Pernahkah kalian membuat sebuah produk dengan langkah-langkah tertentu?"*, *"Apa yang terjadi jika langkah produksi dilakukan secara terbalik?"*, serta *"Bagaimana cara menjelaskan langkah kerja kepada teman yang belum pernah membuat produk tersebut?"*. Diskusi hangat dari pertanyaan tersebut

kemudian diperkuat melalui tayangan salindia pembuka pada media presentasi (PPT) yang mengangkat analogi kontekstual di lingkungan sekolah, yakni *"Bagaimana cara pelayan di kantin sekolah memproses pesanan es teh manis kita tanpa tertukar dengan pesanan meja lain?"*, disertai contoh sederhana langkah membuat minuman, menyalakan proyektor kelas, hingga menyiapkan pola jahitan dompet kulit. Melalui pendekatan ini, peserta didik menyadari secara penuh (*mindful*) bahwa algoritma bukanlah sekadar instruksi rumit di dalam komputer, melainkan urutan langkah logis untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari maupun prosedur produksi kejuruan agar tidak terjadi kesalahan kerja. Terbangunnya pemahaman awal yang kuat pada tahap apersepsi ini sangat efektif menuntun peserta didik memahami kelima tujuan pembelajaran yang disampaikan guru dengan bahasa sederhana, yaitu: (1) menjelaskan pengertian algoritma dan fungsi dasar simbol *flowchart* melalui media pembelajaran interaktif dengan bahasa sederhana dan benar; (2) menguraikan langkah-langkah produksi *ID Card Holder* kulit ke dalam notasi deskriptif secara runtut dan logis berdasarkan studi kasus; (3) mengidentifikasi simbol *flowchart* yang sesuai untuk menggambarkan proses, masukan/keluaran, awal/akhir, dan keputusan pada studi kasus produksi *ID Card Holder* kulit dengan bimbingan guru; (4) menyusun *flowchart* sederhana proses produksi *ID Card Holder* kulit menggunakan simbol yang sesuai, termasuk percabangan pada tahap pengecekan kualitas jahitan; serta (5) mempresentasikan hasil penyelesaian masalah kelompok serta menjelaskan alasan urutan langkah dan penggunaan simbol *flowchart* dengan bahasa sederhana dan logis.

2. Kegiatan apa saja yang berhasil dan belum berhasil dilaksanakan dalam kegiatan inti?

   Jawaban:

   Pelaksanaan kegiatan inti selama 150 menit dengan model *Problem-Based Learning* (PBL) pada Siklus 4 mencapai tingkat keberhasilan paling tinggi dari keseluruhan rangkaian siklus PPL karena didukung oleh pemberian *scaffolding* (bantuan bertahap) yang sistematis, media interaktif yang komprehensif, serta kolaborasi kelompok yang solid. Seluruh tahapan dalam lima sintaks PBL berhasil dilaksanakan secara tuntas dan bermakna sebagai berikut:

   a. Orientasi Peserta Didik pada Masalah (Berkesadaran): Guru berhasil menghadirkan studi kasus autentik kejuruan mengenai kelompok jurusan kulit yang mendapat

pesanan membuat ID Card Holder (Tempat Kartu Nama) dari kulit sapi nabati, mulai dari menyiapkan bahan dan alat potong, memotong kulit sesuai pola, mengelem dan menjahit bagian pinggir, melakukan Quality Control (pengecekan kualitas jahitan), hingga memasang tali (lanyard). Melalui tiga pertanyaan pemantik ("Apa langkah pertama yang harus dilakukan?", "Apa yang terjadi jika jahitan tidak rapi?", dan "Apakah proses produksi selalu berjalan lurus, atau ada kondisi yang memerlukan keputusan?"), peserta didik berhasil menyadari bahwa proses produksi tidak selalu berjalan lurus (runtunan), melainkan membutuhkan pengambilan keputusan (percabangan) dan perbaikan berulang apabila jahitan miring atau tidak rapi, sehingga perlu dirumuskan menjadi algoritma dan flowchart yang jelas bagi perajin pemula.

b. Mengorganisasi Peserta Didik untuk Belajar (Bermakna): Menindaklanjuti penyempurnaan manajemen kelompok pada siklus sebelumnya, guru berhasil membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil dengan empat peran spesifik yang saling melengkapi, yaitu: Pembaca kasus (membaca dan memahami informasi prosedur kerja), Penyusun langkah (membantu mengurutkan algoritma deskriptif), Pembuat flowchart (menggambarkan alur diagram menggunakan draw.io), serta Pemeriksa dan penyaji (memastikan kesesuaian langkah serta simbol sekaligus menyiapkan penjelasan presentasi). Guru juga membagikan LKPD "Proyek ID Card Holder Kulit", mendemonstrasikan penggunaan simbol dasar, serta memberikan tabel scaffolding pemetaan pertanyaan ke simbol (Bagaimana proses dimulai? - Terminator; Apa yang dikerjakan? - Process; Apa yang dimasukkan/dihasilkan? - Data; Apakah ada pilihan kondisi? - Decision; Bagaimana alurnya? - Panah).

c. Membimbing Penyelidikan Kelompok melalui Simulasi (Menggembirakan): Tahap penyelidikan berjalan sangat lancar dan terarah melalui tiga sub-aktivitas berjenjang yang memadukan eksplorasi konsep dan praktik langsung:

   1) Pada Aktivitas A – "Memahami Konsep melalui Media Interaktif", peserta didik berhasil mengeksplorasi media pembelajaran web interaktif https://ilhamkurniaseptiadi.github.io/Media-pembelajaran-Flowchart/ dan tayangan PPT untuk memahami sejarah algoritma (Al-Khuwarizmi), tiga ciri algoritma yang baik (*Terarah & Jelas/Unambiguous, Punya Input & Output, Terbatas/Finiteness*), struktur Notasi Deskriptif (Judul, Deklarasi, Deskripsi), fungsi simbol standar (*Terminator, Process, Data, Decision, Arrow,*

Connector), serta mempelajari enam contoh studi kasus berjenjang mulai dari runtunan, percabangan, hingga perulangan (kasus pengecekan dompet, peminjaman buku perpustakaan, pemotongan pola gantungan kunci, pembelian es teh manis/air mineral, uji kualitas panjang sabuk 100 cm, hingga pengelemannya).

2) Pada Aktivitas B – "Misi 1: Menyusun Notasi Deskriptif", dengan bantuan kalimat pemandu pada LKPD dan pertanyaan pengarah guru saat berkeliling kelas, seluruh kelompok berhasil menerjemahkan narasi pembuatan ID Card Holder kulit menjadi 8 langkah algoritma deskriptif yang runtut dan logis (mulai dari 1. Mulai, 2. Siapkan selembar kulit sapi nabati dan alat potong, 3. Potong kulit mengikuti cetakan pola ID Card, 4. Lem dan jahit bagian pinggir kulit yang sudah dipotong, 5. Cek kondisi jahitan, apakah jahitan sudah rapi?, 6. Jika jahitan rapi, maka pasang tali (lanyard) dan produk siap dijual, 7. Jika jahitan tidak rapi, maka bongkar dan jahit ulang sebelum dipasangi tali, hingga 8. Selesai).

3) Pada Aktivitas C – "Misi 2: Membuat Flowchart", seluruh kelompok berhasil memvisualisasikan ke-8 langkah notasi deskriptif tersebut menjadi diagram alir yang utuh menggunakan situs draw.io dengan berpedoman pada Kunci Bantuan di LKPD (menggunakan Oval/Terminator untuk Mulai/Selesai, Jajar Genjang/Data untuk input bahan kulit dan output produk siap jual, Persegi Panjang/Process untuk aktivitas memotong, mengelem, menjahit, dan membongkar jahitan, serta Belah Ketupat/Decision pada tahap pengecekan kerapian jahitan dengan cabang Ya menuju pemasangan tali dan cabang Tidak menuju proses bongkar/jahit ulang lalu kembali ke pengecekan).

d. Mengembangkan dan Menyajikan Hasil (Kolaboratif): Setiap kelompok berhasil melakukan verifikasi mandiri terhadap kelengkapan flowchart mereka (keruntutan langkah, ketepatan fungsi simbol, kejelasan label percabangan Ya/Tidak, serta panah alur balik ke pengecekan), lalu mempresentasikan hasilnya dengan penuh percaya diri di depan kelas, saling memberikan tanggapan sederhana, serta menerima apresiasi dan penguatan dari guru.

e. Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah (Reflektif): Guru bersama peserta didik berhasil membandingkan kesesuaian antara notasi deskriptif dan flowchart, membedakan langkah urutan, proses, dan keputusan, melaksanakan

Random Challenge sederhana di mana peserta didik yang ditunjuk mampu menjelaskan fungsi simbol maupun alur percabangan dengan tepat, serta menuliskan refleksi pembelajaran pada LKPD.

Adapun kekurangan yang ditemukan selama kegiatan inti pada Siklus 4 ini bersifat sangat minor dan sama sekali tidak menjadi masalah besar bagi ketercapaian tujuan pembelajaran. Kekurangan kecil tersebut hanya terletak pada aspek teknis-estetis saat awal penggunaan aplikasi draw.io di Aktivitas C, di mana beberapa kelompok sempat memerlukan waktu ekstra sekitar 3–5 menit untuk merapikan posisi garis panah balik (*looping arrow*) dari proses *"bongkar dan jahit ulang"* kembali menuju simbol *Decision* (*"Apakah jahitan rapi?"*) agar tidak saling bertumpuk dengan garis alur utama. Namun, berkat pendampingan teknis langsung dari guru saat berkeliling laboratorium serta dukungan rekan sebaya dalam kelompok, kendala tata letak garis tersebut dapat langsung teratasi dengan cepat dan seluruh kelompok berhasil merampungkan *flowchart* mereka dengan tepat dan rapi sesuai alokasi waktu.

3. Seberapa efektif penggunaan media pembelajaran untuk melibatkan partisipasi aktif di kelas?

   Jawaban:

   Penggunaan media pembelajaran pada Siklus 4 mencapai tingkat efektivitas tertinggi dibandingkan siklus-siklus sebelumnya karena memadukan ekosistem media multi-platform yang saling menguatkan, yaitu Media Pembelajaran Web Interaktif HTML https://ilhamkurniaseptiadi.github.io/Media-pembelajaran-Flowchart/, Media Presentasi Visual (PPT) "Berpikir Komputasional: Logika Algoritma & Flowchart", aplikasi perancang diagram draw.io, Google Classroom (GCR), serta LKPD ber-scaffolding "Proyek ID Card Holder Kulit".

   Sinergi keempat media tersebut terbukti sangat efektif melibatkan partisipasi aktif seluruh peserta didik (termasuk peserta didik dengan pengetahuan awal yang relatif rendah) karena tiga alasan utama:

   a. Pertama, Media Web Interaktif HTML dan PPT Kontekstual Kejuruan berhasil menyajikan materi secara visual, bertahap, dan sangat dekat dengan identitas peserta

didik sebagai siswa SMK Jurusan Kriya Kreatif Kulit. Penyajian Kamus Simbol Flowchart yang berdampingan langsung dengan 6 studi kasus konkret (mulai dari alur runtunan meminjam buku dan memotong pola gantungan kunci, alur percabangan membeli es teh manis dan menguji ukuran sabuk 100 cm, hingga alur perulangan mengelem dompet kulit) membuat peserta didik tidak lagi sekadar menghafal bentuk geometri simbol, melainkan langsung memahami logika penggunaannya secara visual dan interaktif.

b. Kedua, Pemanfaatan Situs draw.io yang Dipadukan dengan Tabel Scaffolding dan Kunci Bantuan LKPD memberikan pengalaman belajar praktis (hands-on) yang menggembirakan (joyful). Peserta didik yang awalnya kesulitan menggambar diagram secara manual menjadi sangat antusias karena fitur drag-and-drop simbol pada draw.io memudahkan mereka mencoba, mengoreksi kesalahan tanpa takut kertas kotor, dan menyusun percabangan Decision (Ya/Tidak) secara rapi dan profesional.

c. Ketiga, kombinasi Pre-test Interaktif di Web, Pembagian Peran pada LKPD, dan Pengumpulan Karya di Google Classroom (GCR) memastikan 100% peserta didik terlibat aktif secara kognitif, psikomotorik, maupun kolaboratif dari awal hingga akhir pembelajaran tanpa ada satu pun anggota kelompok yang pasif.

4. Bagaimana reaksi/respon murid dalam setiap kegiatan dari pembukaan hingga penutupan pembelajaran?

   Jawaban:

   Reaksi dan respons peserta didik dari tahap pembukaan hingga penutupan pembelajaran pada Siklus 4 menunjukkan perkembangan yang sangat positif; peserta didik tampil jauh lebih siap, antusias, mandiri, kolaboratif, dan benar-benar memahami materi berkat dukungan media interaktif serta pendampingan bertahap (scaffolding) dari guru. Pada Kegiatan Awal/Pembukaan (15 menit), peserta didik merespons pembukaan kelas dengan sangat tertib saat menjawab salam, berdoa, mengikuti presensi, dan mengerjakan pre-test pada media pembelajaran interaktif. Perhatian dan antusiasme peserta didik langsung terpusat ketika guru mengaitkan pembelajaran dengan aktivitas praktik mereka di bengkel jurusan kulit serta menampilkan analogi pesanan es teh manis di kantin sekolah. Peserta didik secara aktif berebut menjawab pertanyaan apersepsi mengenai dampak jika langkah produksi dilakukan terbalik dan cara menjelaskan langkah kerja

kepada teman pemula, sehingga mereka menyimak tujuan pembelajaran dan pengantar proyek pembuatan ID Card Holder kulit dengan motivasi yang sangat tinggi.

Memasuki Kegiatan Inti (150 menit), respons peserta didik terlihat sangat hidup dan konstruktif di setiap tahapan PBL. Pada tahap orientasi masalah, peserta didik dengan kritis mengamati studi kasus pesanan ID Card Holder dari kulit sapi nabati dan dengan cepat mengidentifikasi bahwa proses pengecekan kualitas jahitan (Quality Control) memerlukan pengambilan keputusan (tidak bisa hanya berjalan lurus). Saat dibagi ke dalam kelompok dengan empat peran (Pembaca kasus, Penyusun langkah, Pembuat flowchart, serta Pemeriksa dan penyaji), peserta didik langsung berbagi tugas secara tertib dan saling membantu sesuai budaya belajar yang dibangun. Selama tahap penyelidikan (Aktivitas A, B, dan C), peserta didik tampak sangat fokus mengeksplorasi media pembelajaran interaktif HTML https://ilhamkurniaseptiadi.github.io/Media-pembelajaran-Flowchart/ dan aktif menjawab pertanyaan lisan saat guru mendemonstrasikan fungsi simbol Terminator, Data, Process, Decision, dan Arrow. Ketika mengerjakan Misi 1 (Notasi Deskriptif) dan Misi 2 (Visualisasi Flowchart di draw.io), peserta didik yang pada siklus awal sempat terlihat ragu kini mampu bekerja dengan lancar berkat adanya kalimat pemandu di LKPD, tabel scaffolding, dan pendampingan guru saat berkeliling kelas. Suasana kolaborasi semakin positif pada tahap penyajian hasil dan evaluasi; kelompok yang tampil mampu mempresentasikan urutan produksi, alasan pemilihan simbol, dan logika alur balik jika jahitan tidak rapi dengan bahasa yang runtut dan percaya diri. Bahkan ketika guru mengadakan Random Challenge sederhana di akhir kegiatan inti, peserta didik yang ditunjuk secara acak mampu menjelaskan fungsi simbol maupun alur percabangan flowchart tanpa rasa gugup karena mereka benar-benar memahami proses kerjanya dari awal.

Pada Kegiatan Penutup (15 menit), seluruh peserta didik merespons dengan kompak dan antusias saat bersama guru menyimpulkan empat poin utama pembelajaran (pengertian algoritma sebagai langkah logis terstruktur, fungsi notasi deskriptif, penyajian visual melalui simbol flowchart, dan penggunaan simbol Decision untuk kondisi percabangan). Peserta didik kemudian mengerjakan exit ticket dengan lancar dan tepat (menjawab pengertian algoritma, simbol untuk keputusan, serta alasan mengapa jahitan yang tidak rapi harus kembali ke tahap perbaikan) yang membuktikan ketercapaian pemahaman secara merata di kelas. Setelah menerima umpan balik, apresiasi dari guru, serta mengunggah hasil karya ke Google Classroom, peserta didik mencatat tugas tindak lanjut

untuk mengamati satu aktivitas sederhana di rumah atau sekolah yang dapat dituliskan sebagai algoritma, lalu menutup rangkaian pembelajaran Siklus 4 dengan doa dan salam penuh semangat.

B. Refleksi Pengalaman Belajar

1. Apakah umpan balik dari Guru Pamong untuk praktik pembelajaran mandiri yang lebih baik?

   Jawaban:

   Berdasarkan hasil observasi menyeluruh terhadap dokumen perangkat pembelajaran dan pelaksanaan praktik mengajar pada Siklus 4 (siklus pamungkas), Guru Pamong memberikan apresiasi yang sangat memuaskan atas progres dan kematangan mengajar yang ditunjukkan mahasiswa dari Siklus 1 hingga mencapai puncaknya pada Siklus 4. Guru Pamong menilai bahwa seluruh rekomendasi perbaikan dari siklus-siklus sebelumnya telah berhasil diimplementasikan secara tuntas dan konsisten, yang dibuktikan dengan: (1) telah terisinya komponen Kemitraan Pembelajaran pada RPP secara jelas yang memadukan peran fasilitasi guru, keaktifan peserta didik, dan dukungan teman sebaya (peer support); (2) keberhasilan merancang strategi scaffolding berlapis (melalui tabel bantuan simbol di RPP, kerangka notasi deskriptif terpandu di Misi 1 LKPD, dan Kunci Bantuan simbol di Misi 2 LKPD) yang terbukti sangat ampuh membantu peserta didik berkemampuan awal rendah hingga seluruh kelas mampu memahami materi secara merata; (3) sinergi luar biasa antara Media Pembelajaran Web Interaktif HTML https://ilhamkurniaseptiadi.github.io/Media-pembelajaran-Flowchart/, Media PPT Kontekstual, dan situs draw.io yang mengangkat studi kasus nyata kejuruan SMK (Proyek Produksi ID Card Holder Kulit); serta (4) pengelolaan waktu dan pengorganisasian peran kelompok (Pembaca kasus, Penyusun langkah, Pembuat flowchart, Pemeriksa dan penyaji) yang membuat pembelajaran berjalan sangat kondusif, aktif, dan tepat waktu.

   Mengingat praktik pembelajaran pada Siklus 4 secara substansial dan pedagogis sudah berjalan dengan sangat baik serta seluruh peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran, Guru Pamong menyampaikan bahwa tidak ada lagi kendala mendasar dalam pengelolaan kelas maupun penyampaian materi. Adapun catatan kecil dari Guru

Pamong hanya bersifat penyempurnaan kosmetik/administratif ringan sebagai bekal profesionalisme guru ke depan, yaitu:

a. Penyelerasan Redaksi Minor pada Dokumen RPP: Merapikan sedikit salah ketik (typo) ringan yang tidak memengaruhi substansi seperti kata Yogayakarta, meluputi, Pemahana Bermakna, Megembangkan, dan Aspek Panilaian, menyesuaikan subjudul tabel PERTEMUAN KE 1 (2JP) dengan alokasi waktu 4 JP x 45 menit, serta menukar letak baris deskripsi Penilaian Psikomotor dan Penilaian Kognitif pada halaman asesmen RPP agar selaras sempurna dengan tabel Teknik Penilaian di bagian lampiran.
b. Penyediaan Template Canvas Dasar di draw.io: Sebagai tips praktis untuk pengajaran di masa mendatang, guru dapat menyediakan starter template atau panduan singkat penggunaan titik penghubung (connector point) di draw.io agar peserta didik dapat merapikan garis panah balik (loop) pada simbol Decision dengan lebih cepat tanpa perlu mengatur ulang tata letak garis berkali-kali.

2. Apabila Anda akan melakukan perubahan terhadap metode pembelajaran, unsur apa yang akan Anda ubah untuk metode pembelajaran yang lebih baik?

   Jawaban:

   Pada Siklus 4 ini, kombinasi metode pembelajaran yang diterapkan meliputi ceramah interaktif, tanya jawab, demonstrasi, diskusi kelompok berbasis peran (Pembaca kasus, Penyusun langkah, Pembuat flowchart, Pemeriksa dan penyaji), pemecahan masalah kontekstual kejuruan, praktik penyusunan algoritma deskriptif, praktik pembuatan flowchart dengan draw.io, presentasi, dan refleksi di bawah payung model Problem-Based Learning (PBL) telah berjalan dengan sangat efektif, matang, dan berhasil mengantarkan seluruh peserta didik mencapai pemahaman yang utuh. Ketepatan integrasi scaffolding dan media web interaktif juga telah berhasil mengatasi kesenjangan kemampuan awal peserta didik sehingga proses belajar berlangsung secara berkesadaran (mindful), bermakna (meaningful), dan menggembirakan (joyful).

   Oleh karena struktur metode pada Siklus 4 sudah terbukti sangat berhasil dan kendala yang muncul hanya berupa penyesuaian teknis-estetis saat menggambar garis panah balik (looping) di draw.io, maka unsur metode pembelajaran yang akan saya

pertahankan dan kembangkan untuk praktik mengajar profesional ke depan adalah menambahkan tahapan singkat "Live Micro-Modelling (Demonstrasi Mikro Teknik Tata Letak Konektor)" selama 2 menit di dalam metode demonstrasi tepat sebelum peserta didik beralih dari Misi 1 (Notasi Deskriptif) ke Misi 2 (Visualisasi Flowchart di draw.io), serta menerapkan metode Gallery Walk Digital via Google Classroom pada sesi penyajian karya. Dengan menyisipkan demonstrasi mikro cara menarik garis panah balik dari proses perbaikan menuju simbol Decision menggunakan fitur waypoint/connector di draw.io, peserta didik tidak hanya memahami logika algoritmanya secara konseptual, tetapi juga semakin terampil dan efisien dalam menyajikan diagram alir berstandar industri yang rapi untuk mendukung kompetensi kejuruan mereka di SMK.

Menyetujui	**Guru Pamong**	**Dosen Pembimbing Lapangan**
Tanggal	5 Oktober 2026	
Tanda Tangan dan Nama Lengkap	 Nama: Bagus Aji Herwidianto, S.Kom. NIP 19861118 201001 1007	 Nama: Pipit Utami, S.Pd.T.,M.Pd